解决代码文件编码与控制台编码不匹配导致的乱码问题

你这个中文乱码问题，核心是**代码文件编码和控制台编码不匹配**导致的，我给你拆解原因+几种简单解决办法👇

一、为什么会乱码？

1. **编码不一致**：
   - 你的代码文件大概率是 **UTF-8 编码**（VS Code/现代编辑器默认保存格式）
   - Windows 系统的 CMD 终端默认是 **GBK/GB2312 编码**
   - 当 UTF-8 编码的中文被 CMD 按 GBK 解析时，就会变成看不懂的乱码（比如你看到的“閹狗閻埁鼓鎣樌琬鏸板€间负鍒”）
2. 数字、地址、英文不受影响，因为它们在两种编码里的表示是兼容的，所以只有中文乱了。

二、最简单的解决办法（推荐）

方法1：让 CMD 支持 UTF-8 编码（一劳永逸）

在 `main` 函数最开头加一段 Windows API 代码，告诉控制台用 UTF-8 显示：

Code block

```
#include <bits/stdc++.h>
#include <windows.h>  // 必须加这个头文件
using namespace std;

int main() {
    // 👇 加上这一行，设置控制台输出为 UTF-8
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

    int n = 10;
    int* p;
    p = &n;
    *p = 20;
    cout << "靠指针改变的数值为：" << endl;
    cout << n << endl;
```

```
    cout << "指针的数值为: " << endl;
    cout << p << endl;
    cout << "指针的地址为: " << endl;
    cout << &p << endl;
    cout << "解引用后的数值" << endl;
    cout << *p << endl;

    return 0;
}
```

重新编译运行，中文就正常了 ✅

方法2：把代码文件改成 GBK 编码（适合不想改代码的情况）

1. 在 VS Code 右下角，点击当前编码（比如 `UTF-8`）
2. 选择「通过编码保存」→ 找到并选择 `GBK` 或 `GB2312`
3. 保存文件后重新编译运行，CMD 就能正常显示中文了

方法3：换用支持 UTF-8 的终端（比如 PowerShell/Windows Terminal）

- 直接用 PowerShell 或 Windows Terminal 运行程序，它们默认支持 UTF-8，中文不会乱码
- 或者在 VS Code 里切换到「集成终端」，也能避免这个问题

三、额外小提示

- 如果用 `wcout` + 宽字符串（`L"中文"`）也能解决，但写法更繁琐，不如上面两种方法简单
- 本质记住：**代码文件编码 = 终端显示编码**，中文就不会乱码

要不要我帮你把改好编码、能正常显示中文的完整代码直接贴出来，你复制就能跑？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）